FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP

Graduação em Inteligência Artificial – Turma 2TIAOR-2026

CARDIOIA – FASE 3

MONITORAMENTO CONTÍNUO: IoT NO PEITO DO PACIENTE

Edge Computing, MQTT e visualização em saúde digital

Grupo Purkinje

Mirià Leal Mantovani – RM567811
João Pedro Santos Azevedo – RM566701

Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Coordenador: André Godoi Chiovato

Projeto no Wokwi: wokwi.com/projects/477609293767887873
Repositório: github.com/joaostazevedo172/cardioia-fase3
Vídeo: youtube.com/watch?v=24XwCsWnDNU

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....3

1.1 O projeto CardioIA e a continuidade entre as fases....3

1.2 Objetivo desta fase....3

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO....4

2.1 Visão em três camadas....4

2.2 Circuito e mapeamento de pinos....4

3 PARTE 1: ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO LOCAL....5

3.1 Sensores e sinais capturados....5

3.2 Fluxo de funcionamento....5

3.3 A decisão clínica na borda....6

3.4 Estratégia de resiliência: dois buffers, não um....6

3.5 Dimensionamento quantitativo....7

3.6 Sobre o SPIFFS....8

4 PARTE 2: TRANSMISSÃO PARA A NUVEM E VISUALIZAÇÃO....8

4.1 Por que MQTT....8

4.2 Hierarquia de tópicos....9

4.3 Estrutura do payload....9

4.4 Garantia de entrega e Last Will....10

4.5 Broker e caminho para produção....10

4.6 Sincronização do backlog....11

4.7 Configuração do dashboard....11

4.8 Limiares de alerta....12

5 EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO....13

6 EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS....16

7 LIMITAÇÕES RECONHECIDAS....17

8 CONCLUSÃO....17

9 REFERÊNCIAS....18

1 INTRODUÇÃO

1.1 O projeto CardioIA e a continuidade entre as fases

O CardioIA é um projeto de aprendizagem baseada em problemas que percorre sete fases, construindo progressivamente um ecossistema de cardiologia assistida por inteligência Artificial. Esta terceira fase acrescenta a camada física: um dispositivo vestível que captura sinais vitais junto ao paciente, decide localmente se há um evento clínico, sobrevive a quedas de conectividade e transmite tudo para um painel de acompanhamento.

O paciente monitorado é o CARD-0056, e essa escolha costura as três fases já entregues. E o mesmo identificador do dataset construído na Fase 1, onde o registro aparece na faixa de alto risco cardiovascular, e é o mesmo relato que o extrator de sintomas da Fase 2 classificou como triagem de risco ALTO. O wearable desta fase monitora, portanto, alguem que o próprio projeto já havia sinalizado nas etapas anteriores. As três fases se ligam pela mesma chave primária, o campo id_paciente.

Tabela 1 – Continuidade entre as fases pela chave id_paciente

Fase	Entregou	Chave de ligação
Fase 1	Dataset numérico, textual e de imagens de ECG	id_paciente
Fase 2	Extração de sintomas e classificador de risco	id_paciente
Fase 3	Wearable IoT, Edge Computing, MQTT e dashboard	id_paciente

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

1.2 Objetivo desta fase

O objetivo é desenvolver um protótipo funcional que simule um sistema vestível de monitoramento cardíaco capaz de capturar sinais vitais simulados, armazenar localmente e garantir resiliência offline, transmitir para a nuvem via MQTT, exibir as informações em um painel com alertas automáticos e sustentar uma reflexão sobre eficiência, segurança e boas práticas em IoT médico.

O documento está organizado em duas partes técnicas, correspondentes as duas partes do enunciado, seguidas das evidências de execução e da discussão crítica.

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

2.1 Visão em três camadas

A solução distribui responsabilidades em três camadas, e essa divisão não é cosmética. O alerta clínico é decidido na borda, porque não pode depender de conectividade. A agregação, o roteamento e a memória de curto prazo ficam na névoa, representada pelo Node-RED, que é onde há CPU e disco sobrando e onde a lógica pode ser alterada sem reprogramar o dispositivo. A nuvem, representada pelo broker MQTT, é apenas o transporte desacoplado.

Essa separação é o que permite que o sistema continue clinicamente útil durante uma falha de rede, em vez de simplesmente parar de funcionar.

Tabela 2 – Responsabilidades por camada

Camada	Componente	Responsabilidade
Borda (Edge)	ESP32 + DHT22 + MPU6050	Amostragem adaptativa, avaliação clínica, buffer prioritário, LED de alerta local
Névoa (Fog)	Node-RED	Normalização, roteamento, memória de eventos, regras de apresentação
Nuvem (Cloud)	Broker MQTT (HiveMQ)	Transporte desacoplado, retenção de estado, Last Will and Testament

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.2 Circuito e mapeamento de pinos

O enunciado exige no mínimo dois sensores distintos, sendo um deles obrigatoriamente de temperatura. Adotamos o DHT22, que mede temperatura e umidade e conta como um sensor, e escolhemos o acelerômetro MPU6050 como segundo sensor. O pulso arterial é simulado por um pushbutton, conforme o próprio enunciado sugere, e um segundo botão controla a variável booleana que representa o enlace de rede.

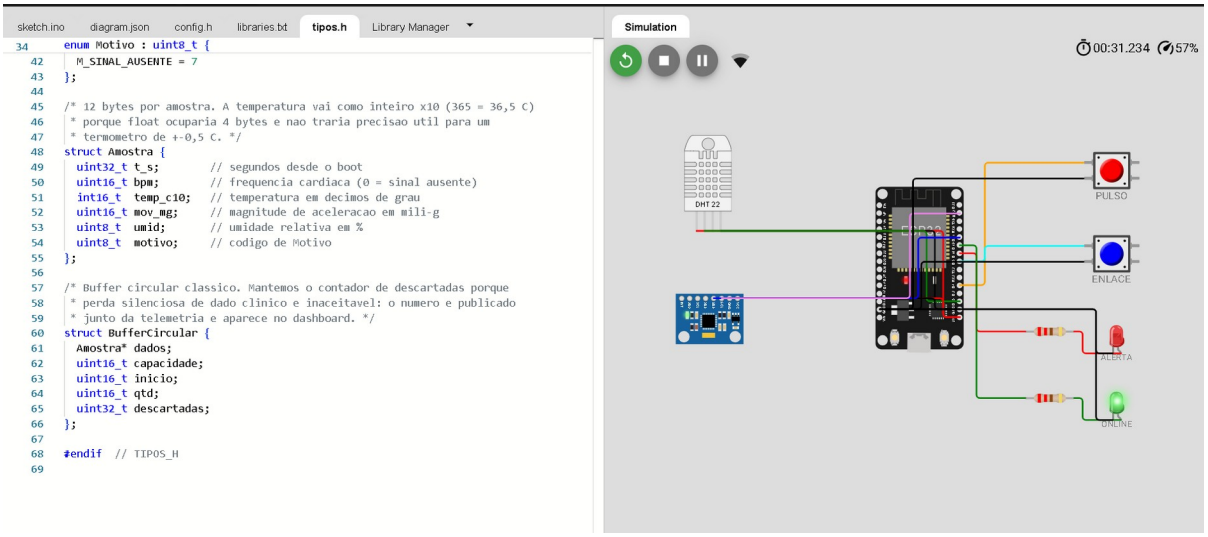
Tabela 3 – Mapeamento de pinos no ESP32 DevKit v1

Componente	Pino	Função
DHT22	GPIO 15	Temperatura e umidade
MPU6050	GPIO 21 (SDA) e GPIO 22 (SCL)	Movimento e detecção de impacto
Botão PULSO	GPIO 4	Pulso arterial simulado
Botão ENLACE	GPIO 5	Liga e desliga o enlace simulado
LED ALERTA	GPIO 18	Alerta clínico ativo

Componente	Pino	Função
LED ONLINE	GPIO 19	Enlace com a nuvem estabelecido

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Figura 1 – Circuito montado no simulador Wokwi, com os dois sensores, os dois botões e os LEDs de estado



Fonte: captura de tela da execução (2026).

3 PARTE 1: ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO LOCAL

3.1 Sensores e sinais capturados

A frequência cardíaca é derivada dos intervalos entre toques, e não da contagem em uma janela fixa. Uma rotina de interrupção registra o instante de cada toque com 120 milissegundos de supressão de ruído, e a função de leitura converte a média dos quatro últimos intervalos em batimentos por minuto.

A escolha é deliberada. Contagem por janela exigiria esperar a janela inteira fechar antes de reagir, o que atrasaria a detecção de uma taquicardia; a média de quatro intervalos responde em poucos segundos e ainda filtra a irregularidade natural da mão humana. O intervalo mínimo de 120 milissegundos também funciona como teto fisiológico, porque acima de 500 batimentos por minuto não há batimento, há ruído mecânico do botão.

3.2 Fluxo de funcionamento

A cada ciclo o firmware le os três sinais, monta um registro de 12 bytes, submete-o a avaliação clínica e só então decide o destino. O enlace é uma variável

booleana, como pede o enunciado, controlada pelo botão do GPIO 5, o que permite demonstrar a resiliência sem derrubar a rede de verdade dentro do simulador.

Em todos os casos a amostra é impressa no monitor serial com o destino explícito, usando os marcadores ENVIO, BUFFER, SYNC-C e SYNC-R. Quando há enlace, a amostra é publicada via MQTT; quando não há, ela entra na fila correspondente a sua prioridade clínica.

3.3 A decisão clínica na borda

O núcleo do argumento de Edge Computing deste projeto está na função de avaliação. Ela classifica cada amostra dentro do dispositivo, sem consultar a nuvem. Se a conectividade cair, o alerta continua sendo detectado, o LED vermelho continua acendendo e a amostra continua entrando na fila prioritária. A nuvem é o canal de notificação, não o cérebro do sistema, e essa é a diferença entre um wearable médico e um sensor conectado.

Três decisões de projeto merecem registro. A primeira é a histerese: taquicardia, bradicardia, febre e hipotermia só disparam após três amostras consecutivas na condição, e o contador zera assim que a condição deixa de valer, de modo que leituras alternadas nunca acumulam até o limiar. Uma leitura isolada ruim não pode acionar um alerta médico.

A segunda é que o impacto não tem histerese. Uma queda é um evento único que não se repete na amostra seguinte, e esperar confirmação perderia justamente o evento que se queria detectar.

A terceira é que falha de sensor não é evento clínico. Se nenhum pulso chegar em quatro segundos, o firmware reporta sinal ausente, interpretado como eletrodo solto, e não bradicardia. Confundir as duas coisas produz o alarme falso que leva equipes a ignorar o monitor, fenômeno conhecido como fadiga de alarme. Pelo mesmo raciocínio, imobilidade só vira alerta quando acompanhada de ritmo alterado: paciente parado com ritmo normal está dormindo, não desmaiado.

3.4 Estratégia de resiliência: dois buffers, não um

O enunciado pede que o grupo escolha uma estratégia de armazenamento limitado alinhada ao modelo de negócio. A nossa é um buffer circular separado por

prioridade clínica: uma fila de 2400 posições para amostras normais e uma fila independente de 480 posições para amostras em alerta.

A razão de separar é direta. Em um buffer circular único, uma queda de enlace mais longa que a autonomia projetada apagaria exatamente o episódio de taquicardia que motivou o monitoramento, porque ele seria o dado mais antigo. O evento clínico é o dado de maior valor e precisa de garantia própria. Na sincronização, os críticos são drenados primeiro.

O script de análise que acompanha o repositório quantifica o ganho simulando uma queda de 18 horas, cinquenta por cento além do projetado, com a mesma memória total nas duas estrategias.

Tabela 4 – Alertas preservados após uma queda de 18 horas, com memória idêntica

Probabilidade de alerta	Amostras geradas	Alertas ocorridos	Salvos com FIFO único	Salvos com fila prioritária
2 %	4320	86	60	87
5 %	4320	216	136	217
10 %	4320	432	265	421

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Com cinco por cento de alertas, o buffer único perde trinta e sete por cento do histórico clínico, enquanto a fila prioritária não perde nada. O custo é ter descartado mais amostras de rotina, que tem valor epidemiológico, não diagnóstico.

3.5 Dimensionamento quantitativo

A configuração adotada é a menor que satisfaz simultaneamente a restrição de memória e a meta de autonomia: 2880 amostras de 12 bytes, totalizando 33,8 KB, ou 6,49 por cento da SRAM de 520 KB do ESP32. O teto de 48 KB que nos impusemos deixa folga para a pilha de rede e para o heap do cliente MQTT.

Tabela 5 – Varredura de configurações de buffer

Amostras	Memória	Percentual da SRAM	Autonomia offline	Cabe no orçamento	Atinge a meta
1440	16,9 KB	3,25 %	6,0 h	sim	não
2160	25,3 KB	4,87 %	9,0 h	sim	não
2880	33,8 KB	6,49 %	12,0 h	sim	sim
4320	50,6 KB	9,74 %	18,0 h	não	sim

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

As doze horas vem do modelo de negócio. Em monitoramento domiciliar, a falha de conectividade típica é uma queda de energia ou de link residencial resolvida dentro de um turno de trabalho. O buffer crítico sozinho cobre duas horas de evento contínuo; passado esse limite, o paciente já estaria sob cuidado presencial.

A autonomia só chega a doze horas por causa de uma segunda decisão, a degradação graciosa da cadência. Com enlace, o dispositivo amostra a cada cinco segundos; sem enlace, a cada quinze. Com a mesma memória, triplicamos a janela de contingência coberta, ao custo de resolução temporal, que é aceitável porque a histerese opera sobre amostras consecutivas e não sobre um intervalo fixo em segundos.

3.6 Sobre o SPIFFS

O enunciado reconhece que o SPIFFS é volátil nos simuladores e não computa o item. O código esta implementado e compilado condicionalmente por uma constante de configuração: com a opção ativada, o mesmo firmware grava cada leitura em um arquivo CSV em um ESP32 físico e apaga o arquivo assim que o backlog chega a zero, exatamente como descrito no enunciado. No simulador, a opção fica desativada e o monitor serial cumpre o papel de evidência de resiliência, conforme a alternativa autorizada.

4 PARTE 2: TRANSMISSÃO PARA A NUVEM E VISUALIZAÇÃO

4.1 Por que MQTT

O protocolo foi escolhido por três características que importam neste cenário. A primeira é o desacoplamento entre publicador e assinante: o ESP32 não conhece o Node-RED, e o Node-RED não conhece o ESP32; ambos conhecem apenas tópicos. Acrescentar um segundo assinante, como uma automação de notificação por e-mail ou um painel na central médica, não exige alterar o firmware. Em telemetria médica isso é decisivo, porque atualizar firmware de dispositivo implantado é caro e arriscado.

A segunda é o payload leve sobre conexão TCP persistente. Cada amostra ocupa cerca de 200 bytes. O protocolo HTTP exigiria reabrir conexão e transportar cabeçalhos a cada envio, e em um dispositivo que publica a cada cinco segundos por meses o custo em energia e em dados móveis seria proibitivo.

A terceira é o conjunto de garantias que o protocolo oferece de fábrica, em especial a mensagem de última vontade e a retenção de estado, descritas adiante.

4.2 Hierarquia de tópicos

O prefixo dos tópicos inclui o nome do grupo porque o broker público é compartilhado: sem isso, dois grupos da turma publicariam no mesmo endereço e um veria os dados do outro. O terceiro nível é o identificador do paciente, a mesma chave das fases anteriores, o que torna a hierarquia extensível: acrescentar um segundo paciente e acrescentar um ramo, não reescrever o esquema.

Tabela 6 – Hierarquia de tópicos MQTT

Tópico	Conteúdo
cardioia/purkinje/CARD-0056/telemetria	Amostras ao vivo
cardioia/purkinje/CARD-0056/historico	Backlog sincronizado após uma queda
cardioia/purkinje/CARD-0056/alerta	Apenas eventos clínicos
cardioia/purkinje/CARD-0056/status	Estado do dispositivo, retido e com Last Will

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Separar a telemetria do histórico resolve um problema real. Quando o enlace volta, o dispositivo despeja centenas de amostras antigas. Se elas chegassem pelo mesmo tópico da telemetria ao vivo, o painel mostraria um valor de duas horas atrás como se fosse a leitura do instante, um erro de interpretação com consequência clínica. Separados, o dashboard trata cada um como merece.

O tópico de alerta existe para que assinantes interessados apenas em eventos não precisem filtrar o fluxo inteiro, o que reduz tráfego e simplifica integrações externas.

4.3 Estrutura do payload

O payload é um objeto JSON com doze campos, identificando o dispositivo e o paciente, o instante da leitura, os três sinais vitais, o estado de alerta com o respectivo motivo, a origem da amostra e dois campos de observabilidade.

Os campos de backlog e de amostras perdidas não são dado clínico: informam quantas amostras ainda aguardam sincronização e quantas o buffer teve de descartar. Perda silenciosa de dado clínico é inaceitável, então o número viaja junto da telemetria

e aparece no painel. O campo de origem distingue leitura ao vivo de registro recuperado do buffer.

A serialização é feita com formatação direta de string, e não com uma biblioteca de JSON. Para um payload fixo de doze campos, a montagem manual gasta menos memória, elimina uma dependência e permanece auditável linha a linha, o que em dispositivo médico tem valor próprio.

4.4 Garantia de entrega e Last Will

A garantia desejada é a de entrega ao menos uma vez: uma amostra duplicada é inofensiva para o painel, enquanto uma perdida não e. Aqui há uma limitação real da biblioteca que vale registrar em vez de esconder, pois o PubSubClient publica sempre em qualidade de serviço zero. O parâmetro definido na configuração se aplica a assinatura e a mensagem de última vontade, que a biblioteca suporta, mas não a telemetria.

Obtivemos a garantia na camada de aplicação. Quando a publicação devolve falha, a amostra não é descartada: ela volta para o buffer de prioridade correspondente e é reenviada no ciclo seguinte, tanto no fluxo ao vivo quanto na drenagem do backlog. O efeito prático é equivalente, com a diferença de que a retentativa é nossa e não do protocolo. Migrar para uma biblioteca com suporte nativo simplificaria o código, e é a mudança que faríamos antes de um uso real.

A mensagem de última vontade é o detalhe mais importante desta seção. Ao conectar, o dispositivo registra no broker uma mensagem de estado offline. Se ele parar de responder sem se despedir, seja por bateria esgotada, travamento ou perda de alcance, o próprio broker publica essa mensagem. Sem isso, o dashboard não conseguiria distinguir paciente sem alterações de parei de receber dados do paciente. As duas situações produzem a mesma tela imóvel, e a segunda é uma emergência silenciosa. A mensagem de estado online é publicada com retenção, de modo que quem abrir o painel depois já encontre o estado corrente sem esperar a próxima amostra.

4.5 Broker e caminho para produção

O firmware aponta por padrão para o broker público do HiveMQ, que não exige cadastro, escolha deliberada para que qualquer avaliador reproduza o projeto sem

criar conta. Isso é adequado para o protótipo e inadequado para dados reais de saúde, pois o tópico é legível por qualquer um que o conheça, e dado de saúde é dado pessoal sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados, nos termos do artigo 5, inciso II, e do artigo 11.

O caminho para produção já está no código: basta ativar a constante de TLS e preencher o endereço do cluster, a porta segura e as credenciais. O firmware troca o cliente comum pelo cliente seguro e passa as credenciais na conexão. Em produção real, a chamada que desabilita a verificação do certificado deve ser substituida pela fixação do certificado da autoridade do broker, porque sem isso o TLS criptografa mas não autentica o servidor.

4.6 Sincronização do backlog

Quando o enlace volta, a rotina de sincronização drena o buffer em lotes de vinte amostras por ciclo, processando a fila do cliente MQTT entre os envios. O motivo é concreto: despejar as 2880 mensagens de uma vez bloquearia o laço principal por dezenas de segundos, estourando o intervalo de manutenção da conexão e derrubando-a justamente no momento em que ela acabou de voltar, um sistema que se autossabota ao se recuperar.

Os registros críticos saem primeiro. Se uma publicação falhar no meio da drenagem, a amostra é devolvida ao buffer e a sincronização recomeça no ciclo seguinte, de modo que nenhum registro é descartado por falha de rede.

4.7 Configuração do dashboard

O painel foi construído em Node-RED com a paleta de dashboard, e o arquivo de fluxo é importável diretamente. São quatro entradas MQTT, uma para cada tópico, e três funções de tratamento.

A função de normalização concentra a única regra de negócio da camada de névoa: amostras vindas do backlog não atualizam os medidores. Elas alimentam apenas o gráfico, que é uma série temporal e sabe onde posicionar o ponto. Um medidor exibindo valor antigo como se fosse atual induziria o profissional ao erro, a mesma preocupação que motivou separar os topicos.

O histórico de eventos vive no Node-RED e não no dispositivo. A divisão é proposital: a memória do ESP32 serve a resiliência, não a consulta clínica. Quem consulta histórico é a camada que tem disco.

Tabela 7 – Widgets do painel e respectivas configurações

Widget	Tipo	Configuração
Frequência cardíaca	Gráfico de linha	Faixa de 0 a 300 bpm, janela de 10 minutos, séries separadas para ao vivo e sincronizado
Temperatura corporal	Medidor	Faixa de 30 a 42 graus, segmentos em 35 e 38
Umidade relativa	Medidor	Faixa de 0 a 100 por cento, segmentos em 30 e 70
LED virtual de alerta	Template	Círculo que alterna verde e vermelho, com motivo e valores correntes
Fila de sincronização	Texto	Contador de amostras pendentes
Estado do enlace	Texto	Online ou offline, alimentado pela mensagem de última vontade
Histórico de eventos	Template	Tabela das 20 últimas ocorrências

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

O teto do gráfico é de 300 batimentos por minuto, e não os 200 de uma faixa fisiológica usual, porque 300 é exatamente o valor em que o firmware satura a leitura. Um eixo mais curto que o domínio do dado produz linha cortada no topo, e leitura cortada em um painel clínico é defeito: o profissional não consegue distinguir se o valor bateu no teto do gráfico ou no teto do sensor. Fazendo o eixo cobrir exatamente o que o dispositivo é capaz de reportar, nenhum ponto pode cair fora.

Os limiares dos segmentos dos medidores espelham exatamente os limiares do firmware. Essa coerência é intencional: se o painel desenhasse uma faixa de alerta diferente daquela que o dispositivo usa para decidir, o profissional veria verde na tela enquanto o LED do paciente esta vermelho.

O indicador de alerta foi construído com um template próprio em vez de um no de terceiros para que o fluxo dependa apenas da paleta oficial de dashboard. Menos dependências significa que o avaliador importa e executa sem precisar caçar módulos.

4.8 Limiares de alerta

Tabela 8 – Condições monitoradas, limiares e origem da decisão

Condição	Limiar	Confirmações	Origem da decisão
Taquicardia	acima de 120 bpm	3 amostras	borda

Condição	Limiar	Confirmações	Origem da decisão
Bradicardia	abaixo de 50 bpm	3 amostras	borda
Febre	acima de 38,0 graus	3 amostras	borda
Hipotermia	abaixo de 35,0 graus	3 amostras	borda
Queda	impacto acima de 2500 mg	imediata	borda
Imobilidade	abaixo de 60 mg por 10 min com ritmo alterado	40 amostras	borda
Sinal ausente	sem pulso por 4 segundos	imediata	borda
Dispositivo mudo	sem mensagem no intervalo de manutenção	imediata	broker

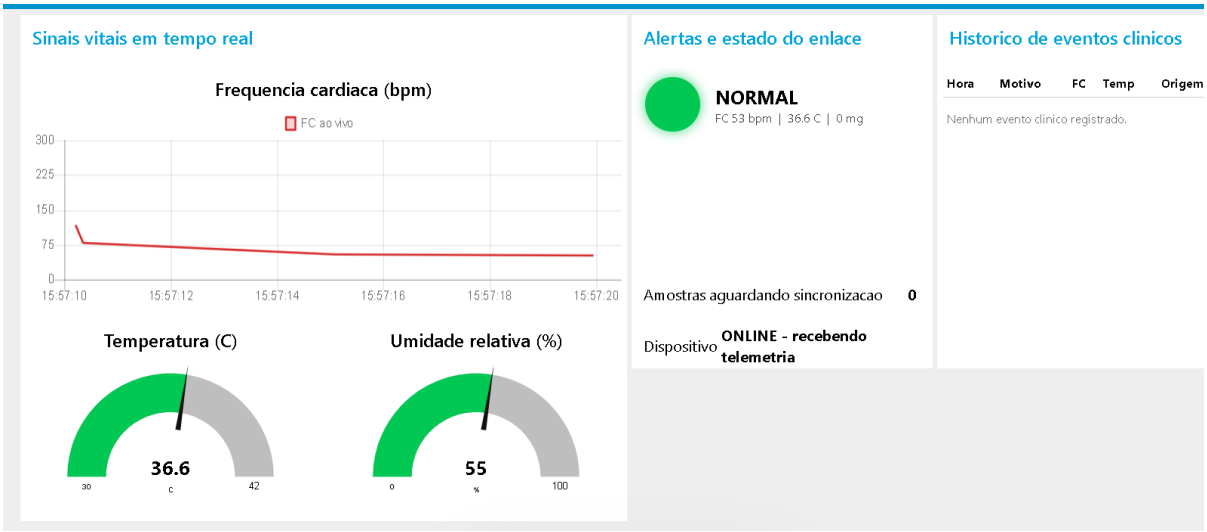
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Todas as decisões clínicas são tomadas na borda, e o dashboard exibe, não decide. A única condição detectada fora do dispositivo é a última, e ela só pode ser detectada fora, porque um dispositivo que parou não tem como anunciar que parou.

5 EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

As capturas a seguir foram obtidas durante uma execução continua do sistema, com o projeto rodando no Wokwi a 99 por cento da velocidade real e o Node-RED recebendo a telemetria pelo broker público. O arquivo de fluxo exportado acompanha o repositório na pasta de evidências.

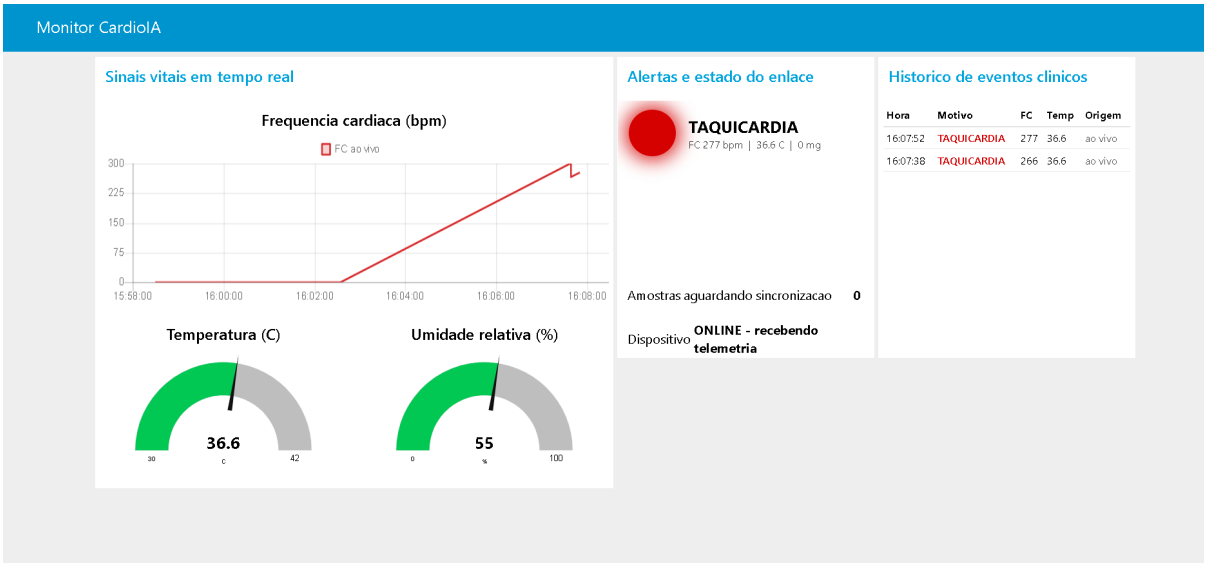
Figura 2 – Operação normal: LED virtual verde, 53 bpm em repouso, dispositivo online e fila zerada



Fonte: captura de tela da execução (2026).

A figura 2 mostra o sistema em regime normal. O histórico de eventos clínicos esta vazio, a fila de sincronização marca zero e o campo de estado confirma o recebimento contínuo de telemetria. A temperatura de 36,6 graus e a umidade de 55 por cento vem do DHT22.

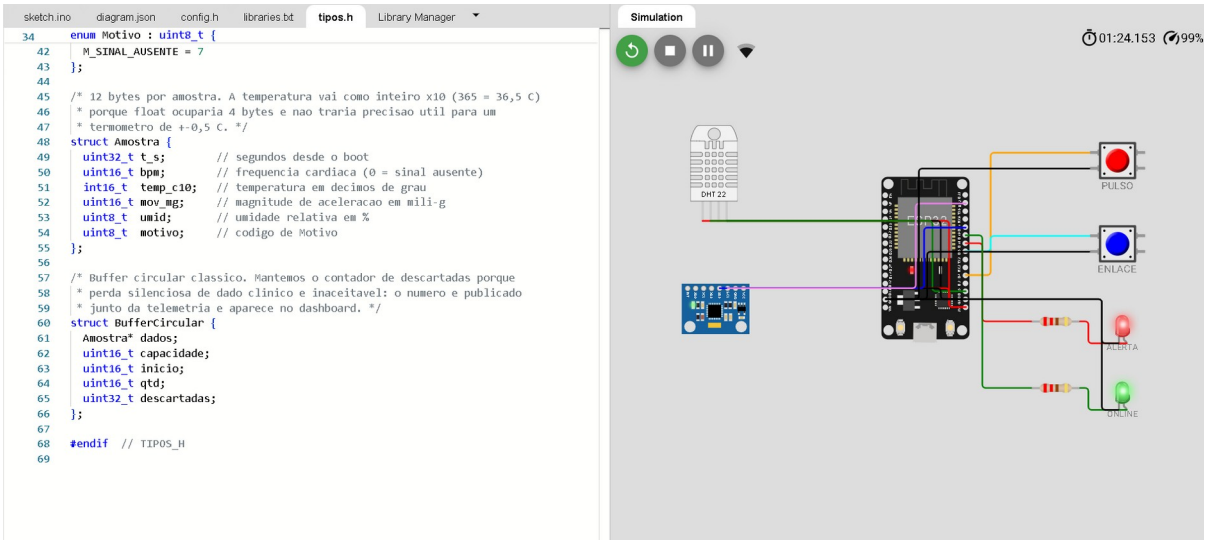
Figura 3 – Alerta clínico: taquicardia detectada, LED virtual vermelho e eventos registrados no histórico



Fonte: captura de tela da execução (2026).

A figura 3 captura o momento do alerta. O indicador exibe o motivo, a frequência, a temperatura e a magnitude do movimento, e o histórico a direita já registra duas ocorrências com horário e origem. A detecção só ocorreu após três amostras consecutivas acima do limiar, conforme a histerese descrita na seção 3.3.

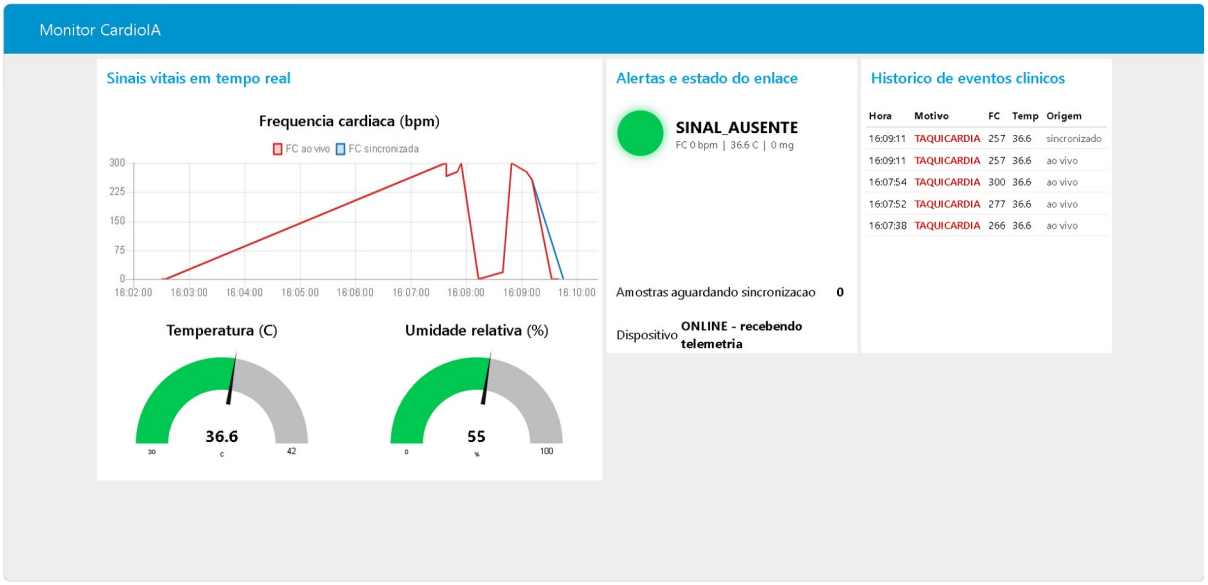
Figura 4 – O LED de alerta aceso no próprio dispositivo, evidenciando a detecção na borda



Fonte: captura de tela da execução (2026).

A figura 4 é a evidência mais direta do argumento de Edge Computing. O LED vermelho está aceso no circuito, ou seja, no dispositivo, antes e independentemente de qualquer pacote ter alcancado a nuvem. O LED verde ao lado indica que o enlace estava ativo naquele instante, mas a decisão não dependeu dele.

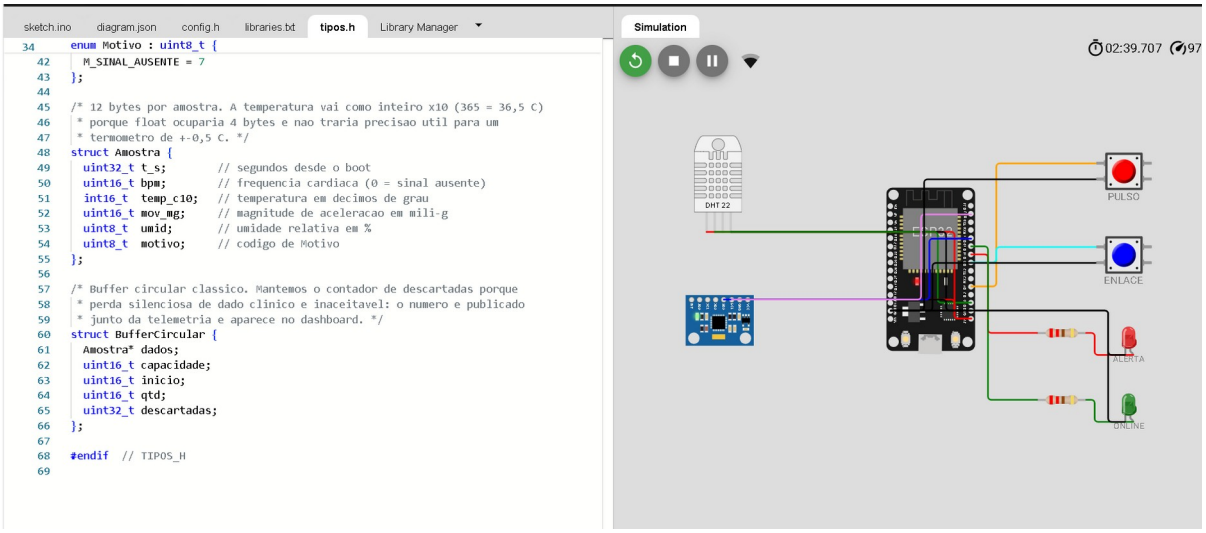
Figura 5 – Sincronização do backlog após a reconexão, com a série de amostras recuperadas



Fonte: captura de tela da execução (2026).

A figura 5 documenta o ciclo completo de resiliência. A legenda do gráfico passa a exibir duas séries, e a segunda corresponde as amostras que estavam retidas no buffer e chegaram após o restabelecimento do enlace. No histórico, a mesma ocorrência aparece com origem sincronizada, e a fila voltou a zero, indicando drenagem completa. O indicador exibe sinal ausente porque o operador havia parado de acionar o botão de pulso, comportamento esperado e descrito na seção 3.3.

Figura 6 – Circuito no momento da reconexão, com o LED de enlace restabelecido



Fonte: captura de tela da execução (2026).

6 EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

Quanto a eficiência, a cadência adaptativa reduz em dois terços a taxa de gravação durante a contingência, que é exatamente quando a memória é o recurso escasso. O payload compacto e a conexão persistente mantém o consumo de dados em torno de 3,5 megabytes por mes por paciente na cadência de cinco segundos, viável até em plano de comunicação máquina a máquina de baixa capacidade.

Quanto a segurança, o protótipo usa broker público sem autenticação, o que está documentado como limitação e não como decisão de arquitetura. O caminho para TLS com credenciais está implementado e descrito na seção 4.5. O payload não transporta nome, documento ou data de nascimento: apenas o pseudônimo do paciente, que só é reidentificável com acesso a base da Fase 1, caracterizando pseudonimização coerente com o princípio da necessidade previsto na legislação.

Quanto as boas práticas, os buffers usam alocação estática, porque alocação dinâmica em dispositivo de longa duração fragmenta a memória e falha dias após a implantação, em um momento em que ninguém esta observando. Todos os parâmetros clínicos e de rede estão isolados em um arquivo de configuração, sem números mágicos no código de controle, o que permite auditar as decisões clínicas sem ler a lógica. As amostras descartadas são contabilizadas explicitamente e publicadas. E o sistema degrada parcialmente em vez de falhar por completo: sem o acelerômetro, segue operando com os demais sensores.

Vale registrar também uma decisão de estrutura descoberta durante a compilação. As estruturas de dados do firmware ficam em um cabeçalho próprio, e não no arquivo principal, porque o pré-processador do Arduino gera automaticamente os protótipos das funções e os insere logo após as diretivas de inclusão, antes de qualquer definição feita no corpo do arquivo. Um protótipo que mencione uma estrutura seria emitido antes de ela existir, e a compilação falharia. Esse detalhe não aparece em análise estática do código; somente a compilação real o revela.

7 LIMITAÇÕES RECONHECIDAS

O pulso é simulado por botão, de modo que a frequência cardíaca reflete a mão do operador e não eletrofisiologia. Há ainda um efeito de escala observado durante a execução: o simulador roda abaixo do tempo real, e como o firmware calcula os intervalos com o relógio do dispositivo, que é tempo simulado, um toque a cada meio segundo de relógio de parede pode ser lido como um intervalo muito menor, inflando a frequência até o teto de 300 batimentos por minuto. O cálculo está correto; o que está fora de escala é o relógio do simulador. O teto cumpriu aqui exatamente o papel para o qual foi escrito, impedindo que um valor fisiologicamente impossível se propagasse para o painel.

O DHT22 mede temperatura ambiente e não corporal, com precisão de meio grau, insuficiente para decisão clínica real. O sistema de arquivos local é volátil no simulador, conforme o próprio enunciado reconhece. E o broker público não oferece confidencialidade.

Nenhuma dessas limitações compromete a demonstração arquitetural, que é o objetivo da fase, mas todas precisariam ser resolvidas antes de qualquer uso com paciente real. Registra-las faz parte do que entendemos por desenvolvimento responsável.

8 CONCLUSÃO

Esta fase percorreu o ciclo completo de dados em IoT aplicado a saúde: captura, processamento, transmissão, visualização e alerta. O resultado é um protótipo funcional em que a decisão clínica mora no dispositivo, a perda de

conectividade não implica perda de informação diagnóstica e o painel apresenta ao profissional exatamente os mesmos limiares que o firmware usa para decidir.

A contribuição própria do grupo está menos na montagem do fluxo, que o enunciado descreve, e mais nas decisões que ele deixa em aberto: separar o buffer por prioridade clínica em vez de usar uma fila única, degradar a cadência em vez da cobertura, distinguir falha de sensor de evento clínico e dimensionar a memória por simulação em vez de por estimativa. Cada uma dessas escolhas foi quantificada ou verificada em execução, e não apenas afirmada.

As próximas fases do CardioIA podem consumir diretamente o que foi construído aqui: a telemetria publicada em tópicos estruturados é um ponto de integração pronto para o sistema preditivo de eventos cardíacos e para a plataforma integrada previstas no mapa do projeto.

9 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

OASIS. MQTT Version 3.1.1: OASIS Standard. [S. l.]: OASIS, 2014.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Séries Datasheet. Versão 4.6. Xangai: Espressif, 2023.

OPENJS FOUNDATION. Node-RED Documentation. [S. l.], 2024. Disponível em: nodered.org/docs.

WOKWI. Wokwi Documentation: ESP32 Simulation. [S. l.], 2025. Disponível em: docs.wokwi.com.